00A	EMISSÃO INICIAL	31/08/2026	AB	31/08/2026	LTC
N°	DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES	DATA	CONF.	DATA	APROV.

APROVAÇÃO	LINHAS DE TRANSMISSÃO – RS ENGENHARIA & CONSULTORIA			SPE Nova Era Integração Transmissora S.A. | Eletrobras	
DATA:	31/08/2026		**DATA**	**LOTE 05 - ANEEL 01/2024**	
CONSAG ENGENHARIA – CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO	PROJ:	AB	31/08/2026	**LT 230 KV BOM NOME - BOM NOME II**	
	CONF:	AB	31/08/2026	**FUNDAÇÃO - TORRE BNEL - BLOCO ANCORADO EM ROCHA PARA MASTRO - SOLO TIPO V - DESENHO**	
	APROV:	LTC	31/08/2026		
ELETROBRAS				ESC: - | **LTRH1.06-230-PE-CV.DDM-0001** | REV: 00A | FLS: 01/18	

ÍNDICE

1- DESCRIÇÃO DO ELEMENTO DE FUNDAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO

2- DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

3-GEOMETRIA DA FUNDAÇÃO

4-AVALIAÇÃO DA RIGIDEZ DA SAPATA

5-PARÂMETROS DO SOLO E CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

6-FATORES DE PONDERAÇÃO PARA DIMENSIONAMENTO DAS FUNDAÇÕES

7 - CARREGAMENTOS CRÍTICOS

8-EXCENTRICIDADE DO PILAR

9-AVALIAÇÃO DA MÁXIMA COMPRESSÃO

10-DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL DO PILAR

11-DIMENSIONAMENTO DE SAPATAS RÍGIDAS

12 - POSIÇÃO DOS TIRANTES

13 - CARREGAMENTOS PROVINDOS DA TORRE (PARA ANÁLISE DE ESFORÇOS NOS TIRANTES)

14 - TIRANTES - ARRANCAMENTO

1- DESCRIÇAO DO ELEMENTO DE FUNDAÇAO E IDENTIFICAÇAO

Sapata é um elemento de fundação de concreto armado dimensionado de modo que as tensões de tração nele resultantes sejam resistidas pelo emprego de armadura especialmente disposta para esse fim (ABNT NBR 6122:2010).
Esta memória de cálculo apresenta a análise e dimensionamento da sapata da BNEL, tanto do ponto de vista da estrutura em concreto armado quanto da interação solo-estrutura.
Este projeto foi concebido para a aplicação em solo TIPO I, cujas características e propriedades geotécnicas mínimas são apresentadas neste documento.
A definição geotécnica dos tipos de solo nos locais de aplicação destes elementos é fundamental para a segurança destas fundações.
A torre BNEL é do tipo ESTAIADA e o presente cálculo se refere ao Mastro Central.

DADOS ESPECÍFICOS DA LT

TÍTULO DA MC

FUNDAÇÃO - TORRE BNEL - BLOCO ANCORADO EM ROCHA PARA MASTRO - SOLO TIPO V - DESENHO

TÍTULO DO DESENHO

FUNDAÇÃO - TORRE BNEL - BLOCO ANCORADO EM ROCHA PARA MASTRO - SOLO TIPO V - MEMÓRIA DE CÁLCULO

NÚMERO DO DESENHO

LTRH1.06-230-PE-CV.MCC-0001

2- DOCUMENTOS DE REFERENCIA

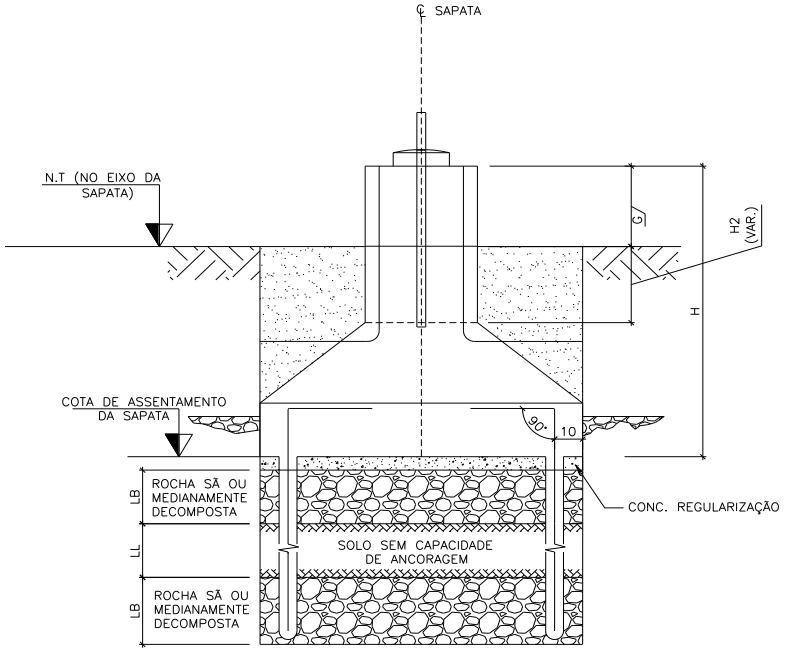
1 - ABNT-NBR 6118-PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO-PROCEDIMENTO
2 - ABNT-NBR 6122-PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES
3 - THE USE OF SOIL MECHANICS METHODS FOR ADAPTING TOWER FOUNDATIONS TO SOIL CONDITIONS-J. BIAREZ & Y. BARRAUD GEOTECHICAL ENGINEERING HANBOOK
4 - PFEIL, W.,1976. DIMENSIONAMENTO DO CONCRETO ARMADO À FLEXÃO COMPOSTA, LIVROS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS EDITORA S.A., RIO DE JANEIRO.
5 - MONTOYA, P. J., MESEGUER, A. G. & CABRÉ, F. H., 1979. HORMIGÓN ARMADO, EDITORA GUSTAVO GILI S.A., BARCELONA.
6 - LINHAS DE TRANSMISSÃO-ALGUNS CRITÉRIOS PARA DIMENSIONAMENTO DE FUNDAÇÕES SUBMETIDAS A ESFORÇO
DE TRAÇÃO- FERNANDO DANZINGER / CLAUDIO PINTO
ABNT NBR 8681-AÇÕES E SEGURANÇA NAS ESTRUTURAS - PROCEDIMENTO.
ABNT NBR 6122-PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES.
ABNT NBR 6118-PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO -PROCEDIMENTO

DOCUMENTOS ESPECÍFICOS DO PROJETO

1-LTRH1.06-230-PE-CV.MCC-0001-FUNDAÇÃO - TORRE BNEL - BLOCO ANCORADO EM ROCHA PARA MASTRO - SOLO TIPO V - MEMÓRIA DE CÁLCULO
2 - LTRH1.06-230-PE-ME.MCC-0001-MEMÓRIA DE CÁLCULO TORRE DE SUSPENSÃO ESTAIADA DA ESTRUTURA TÍPICA BNEL
3 - LTRH1.06-230-PE-EM.DDM-0001-TORRE DE SUSPENSÃO ESTAIADA DA ESTRUTURA TÍPICA BNEL SILHUETA
4 - LTRH1.06-230-PE-CV.DCM-0001-DEFINIÇÃO DE FUNDAÇÕES
5 - LTRH1.06-230-PE-EM.DDM-0010-DETALHE TÍPICO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO - ESTRUTURAS ESTAIADAS

3-GEOMETRIA DA FUNDAÇAO

AFLOR. MÁXIMO G=	**0,30 m**	
AFLOR. MÍNIMO G=	**0,30 m**	
ARESTA DO FUSTE=	**0,40 m**	
ALTURA DO RODAPÉ=	**0,20 m**	
ALTURA DA BASE=	**0,30 m**	**(Tronco de pirâmide)**
ARESTA DA BASE=	**1,15 m**	

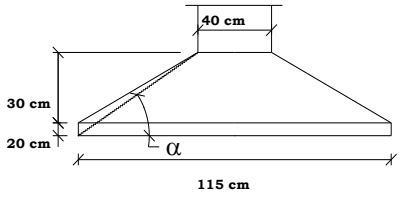


4-AVALIAÇAO DA RIGIDEZ DA SAPATA

Sapata rígida é aquela em que o ângulo com a horizontal, da biela da diagonal mais inclinada, é maior ou igual a 30°.
Para que possa ser utilizado o método das bielas, a altura útil da sapata deve atender:

$h \geq (a - ap)/3$ **(NBR6118)**

estas condições implicam em a > 33,7°



$h \geq (a - ap)/3$ **(NBR6118)**

a=A =	**1,15 m**		
ap=L1=	**0,40 m**		
h=	**0,50 m**		
(a-ap)/3 =			
0,25 m	<	**0,50 m**	
ok!			

$h \geq (a - ap)/3$ **(NBR6118)**

a=B =	**1,15 m**		
ap=L2=	**0,40 m**		
h=	**0,50 m**		
(a-ap)/3 =			
0,25 m	<	**0,50 m**	
ok!			

α= **50,00 graus** > **34,00 graus** **OK!**

(o ângulo é definido sem casas decimais)

5-PARAMETROS DO SOLO E CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS

Descrição	Tipo	RQD [1]	γ [2] (kgf/m³)	β [3] (graus)	σadm [4] (kgf/cm²)	τadm [5] (kgf/cm²)
Tipo I - Rocha Sã ou Pouco Fraturada, escavável somente com auxílio de explosivos (Arenito).	V	≥ 75	2.800	45	10	4,0
Tipo II - Rocha Fraturada, firme, impenetrável à picareta e escavável somente com rompedor (Arenito).		≥ 10	2.200	35	6	1,6

CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS CONSTITUINTES DA FUNDAÇÃO: CONCRETO E AÇO

Resistência característica do concreto à compressão:	f_{ck} =	**250 kgf/cm2**
Peso específico do concreto armado:	g_{cc} =	**2,5 tf/m3**
Coeficiente de minoração da resistência do concreto:	g_c =	**1,40**
Resistência característica do aço à tração:	f_{yk} =	**5000 kgf/cm2**
Coeficiente de minoração da resistência do aço:	g_s =	**1,15**
Módulo de elaticidade do concreto:	**Ecs=**	**238000 kgf/cm2**

Aço= **CA50**

6-FATORES DE PONDERAÇAO PARA DIMENSIONAMENTO DAS FUNDAÇOES

FATORES DE PONDERAÇÃO PARA DIMENSIONAMENTO DAS FUNDAÇÕES

Fator de pond. das Cargas=	**1,10**	(PARA AÇÕES DESFAVORÁVEIS À SEGURANÇA)
Fator de pond. das Cargas=	**1,00**	(PARA AÇÕES FAVORÁVEIS À SEGURANÇA)

FATORES DE PONDERAÇÃO PARA CARGAS NO CONCRETO ARMADO

Fator de pond. das Cargas=	**1,10**	(PARA AÇÕES DESFAVORÁVEIS À SEGURANÇA)
Fator de pond. das Cargas=	**1,00**	(PARA AÇÕES FAVORÁVEIS À SEGURANÇA)

7 - CARREGAMENTOS CRITICOS

NOTA: O FUSTE DA FUNDAÇÃO É VERTICAL - AS CARGAS DOS SISTEMAS RETO E OBLÍQUO SÃO IDÊNTICAS.

As solicitações indicadas na sequência são AÇÕES no apoio,consideradas no topo da fundação.

Foram analisadas 5 hipóteses de carga,apresentadas a seguir:

Avaliação das tensões no solo - cargas nas fundações verticais

HIPÓTESE: **COMPR. MÁX.SIST. OBLÍQUO-BNEL**

FX	FY	FZ	Resultante Horizontal
-279 kgf	1875 kgf	-39903 kgf	1896 kgf

HIPÓTESE: **TRAÇÃO MÁX. SIST. OBLÍQUO-BNEL**

FX	FY	FZ	Resultante Horizontal
0 kgf	0 kgf	0 kgf	0 kgf

FUNDAÇÃO DO MASTRO CENTRAL- TRAÇÃO NULA

HIPÓTESE: **TRAÇÃO QUALQUER COM MAX. LAT. SIST. OBLÍQUO- ARMAD. LONG-BNEL**

FX	FY	FZ	Resultante Horizontal
0 kgf	0 kgf	0 kgf	0 kgf

HIPÓTESE: **EFEITO MÁX. DE FLEXO - COMPRESSÃO-RETO-BNEL**

FX	FY	FZ	Resultante Horizontal
-279 kgf	1875 kgf	-39903 kgf	1896 kgf

8-EXCENTRICIDADE DO PILAR

O pilar NÃO possui excentricidade de seu eixo em relação à vertical que passa no ponto médio da base da sapata.

TANG. LONGITUDINAL=	0,000000000		TANG. TRANSVERSAL=	0,000000000	
(H1+H2)=	1,30 m		(H1+H2)=	1,30 m	
b=	0,00 graus		b=	0,00 graus	
e=	0,000 m	(correspondente ao ey)	e=	0,000 m	(correspondente ao ex)
A=	1,150 m		B=	1,150 m	
k1=	0,575 m		k1=	0,575 m	
k2=	0,575 m		k2=	0,575 m	

Ações desfavoráveis à segurança são consideradas com seus valores máximos.
Ações permanentes favoráveis à segurança são consideradas com seus fatores de ponderação mínimos.
Ações variáveis favoráveis à segurança não entram na composição da hipótese.
Considera-se que todas as ações VERTICAIS geradas pela estrutura suportada são de natureza permanente.
Os carregamentos abaixo são resultados dos critérios de combinações de ações adotados nesta MC.

9-AVALIAÇAO DA MAXIMA COMPRESSAO

Para avaliação da compressão no solo são empregados os esforços no sistema reto.
Os momentos são reduzidos ao ponto médio da base da sapata.

FX=Carga externa horizontal provinda da estrutura metálica
FY=Carga externa horizontal provinda da estrutura metálica
Fz=Carga externa vertical provinda da estrutura metálica+solo sobre a projeção da sapata

Dados de Geometria

Esta etapa avalia as tensões solicitantes no solo transmitidas pelo contado da base da sapata.
Somente se as tensões solicitantes superarem a capacidade resistente do solo será necessário a introdução de laje e/ou regeneração(solo-cimento) abaixo da sapata.

TENSÃO NA INTERFACE SAPATA-SOLO

A=	**1,32 m2**
Wx=	**0,25 m3**
Wy=	**0,25 m3**

$$\sigma = \frac{N}{A} + \frac{M_x}{W_x} + \frac{M_y}{W_y}$$

LT 230 KV BOM NOME - BOM NOME II

FUNDAÇÃO - TORRE BNEL - BLOCO ANCORADO EM ROCHA PARA MASTRO - SOLO TIPO V - DESENHO

Hipótese: **COMPR. MÁX. SIST. RETO-BNEL**

ESFORCOS PARA AVALIAÇÃO DA TENSÃO NO SOLO		**Carga adicional=**						
FX=	**-0,31 tf**	-0,28 tf	x	1,1				
FY=	**2,06 tf**	1,88 tf	x	1,1				
FZ=	**-47,38 tf**	-39,90 tf	x	1,1	+	-3,17 tf	x	1,1
MX=	**3,71 tfm**	3,38 tfm	x	1,1	+	0,00 tfm	x	1,1
MY=	**0,55 tfm**	0,50 tfm	x	1,1	+	0,00 tfm	x	1,1

(Esta hipótese leva em conta a SUBPRE **tensão de referência= 52,89 tf/m2** **1** **MPR. MÁX. SIST. RETO-BNEL**

FZ= (Compressão)

HIPÓTESE CRÍTICA PARA TENSÃO DE BORDA:

Máxima tensão= **52,89 tf**

Hipótese= **COMPR. MÁX. SIST. RETO-BNEL**

$$\sigma = \frac{N}{A} \pm \frac{M_x}{W_x} \pm \frac{M_y}{W_y}$$

N=	-47384 kgf
Mx=	371250 kgfcm
My=	55242 kgfcm
A=	13225 cm2
Wx=	253479 m3
Wy=	253479 m3

$\frac{N}{A}$ = **3,583 kgf/cm2** (valor ponderado de 1,1)

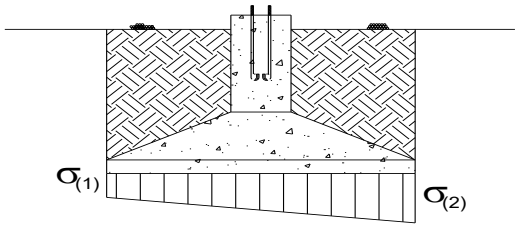
$\frac{M_x}{W_x}$ = **1,465 kgf/cm2** (valor ponderado de 1,1)

$\frac{M_y}{W_y}$ = **0,218 kgf/cm2** (valor ponderado de 1,1)

Tensão a=	**4,79 kgf/cm2**	(valor nominal)	
Tensão b=	**4,39 kgf/cm2**	(valor nominal)	
Tensão c=	**2,13 kgf/cm2**	(valor nominal)	
Tensão d=	**1,73 kgf/cm2**	(valor nominal)	

Máx. tensão no plano= **5,270 kgf/cm2** Porcentacem área comprimida= **100%**

Min. tensão no plano= **1,900 kgf/cm2**



HIPÓTESE CRÍTICA PARA TENSÃO CENTRADA

Máxima compressão= **-47,38 tf**

Número da hipótese= **1**

Hipótese= **COMPR. MÁX. SIST. RETO-BNEL**

A= **13225 cm2**

Tensão centrada= **3,580 kgf/cm2**

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE CARGA DO SOLO

LAJE SOB A SAPATA

Esta etapa de cálculo visa a estabelecer a necessidade (ou não) de laje abaixo da sapata.

Critério de análise

Será avaliada a condição de tensão resistente em relação à tensão atuante em relação ao centro e em relação à borda do elemento

de fundação.

Avaliação das tensões **TENSÕES ABAIXO DA SAPATA**

s2=Tensão máxima	$s_{(2)}$=	**5,270 kgf/cm2**	$s_{(3)}$=	**4,830 kgf/cm2**
s1=Tensão mínima	$s_{(1)}$=	**2,340 kgf/cm2**	$s_{(4)}$=	**1,900 kgf/cm2**

Tensão na borda

"Quando forem levadas em consideração todas as combinações possíveis entre os diversos tipos de carregamentos previstos pelas normas estruturais, inclusive a ação do vento, pode-se, na combinação mais desfavorável, majorar em 30% os valores admissíveis das tensões no terreno e das cargas admissíveis em estacas e tubulões. Entretanto, esses valores admissíveis não podem ser ultrapassados, quando consideradas apenas as cargas permanentes e acidentais."(ABNT NBR 6122-5.5.3)

s adm= **6,00 kgf/cm2** **(Avaliado na hipótese COMPR. MÁX. SIST. RETO-BNEL)**
F. de redução= **1,00**

s adm final= 6,00 kgf/cm2

s adm,soloX1,3= **7,80 kgf/cm2** > **5,270kgf/cm2** (máxima tensão ponderada de borda)

s solicitante/s adm,soloX1,3= **0,68** **OK!** ***

Tensão centrada

s adm= **6,00 kgf/cm2** **(Avaliado na hipótese COMPR. MÁX. SIST. RETO-BNEL)**
F. de redução= **1,00**

Max. Compr. externa(*)= **47384kgf** (Valor majorado)

s adm,solo= **6,000kgf/cm2** > **3,580kgf/cm2** **=(47384 kgf) / (Área da base da SAPATA)=13225 cm2**

s adm./s solicitante,solo= **0,6** **OK!** ***

(*)Compressão máxima externa+peso da sapata+peso do solo sobre a sapata+peso da laje+peso do solo sobre laje.
***
***

10-DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL DO PILAR

Máximos carregamentos nominais

TIPO DA TORRE: BNEL	**ESTAIADA**
Seção do Pilar=	**=(40 x 40)**
H pilar=	**1,30 m**
comprimento de flambage	**2,60 m**

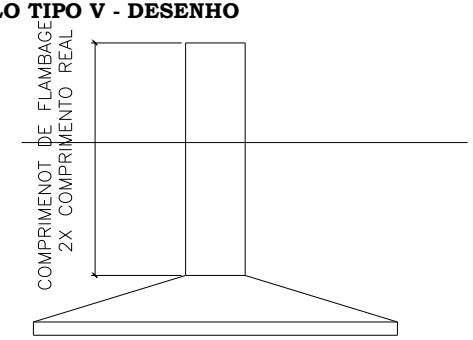
FUNDAÇÃO - TORRE BNEL - BLOCO ANCORADO EM ROCHA PARA MASTRO - SOLO TIPO V - DESENHO

FATOR =	1,10			
COMPR. MÁX.SIST. OBLÍQUO-BNEL				
FZ	FX	FY	Mx total	My total
-430,15 kN	-3,01 kN	20,21 kN	26,28 kNm	-3,91 kNm
(VALOR MAJORADO)	(VALOR MAJORADO)	(VALOR MAJORADO)	(VALOR MAJORADO)	(VALOR MAJORADO)
Alt.do pilar em balan.=	130 cm	SEÇÃO =	40cm X 40 cm	

FZ	FX	FY	Mx total	My total
-43,89 tf	-0,31 tf	2,06 tf	2,68 tfm	-0,40 tfm
(VALOR MAJORADO)	(VALOR MAJORADO)	(VALOR MAJORADO)	(VALOR MAJORADO)	(VALOR MAJORADO)

FATOR =	1,10			
EFEITO MÁX. DE FLEXO - COMPRESSÃO-RETO-BNEL				
FZ	FX	FY	Mx total	My total
-430,15 kN	-3,01 kN	20,21 kN	26,28 kNm	-3,91 kNm
(VALOR MAJORADO)	(VALOR MAJORADO)	(VALOR MAJORADO)	(VALOR MAJORADO)	(VALOR MAJORADO)
Alt.do pilar em balan.=	130 cm	SEÇÃO =	40cm X 40 cm	

FZ	FX	FY	Mx total	My total
-43,89 tf	-0,31 tf	2,06 tf	2,68 tfm	-0,40 tfm
(VALOR MAJORADO)	(VALOR MAJORADO)	(VALOR MAJORADO)	(VALOR MAJORADO)	(VALOR MAJORADO)



Barras Longitudinais

PILAR - BNEL

Pilar - PILAR

Cobr.(até CG da Arm.)= 5 cm Fck = 25 MPa Aço CA-50 Diâmetro do Agregado = 19 mm (Brita 1)

Coeficientes de Majoração
==========
Gama F = 1,0 Gama C = 1,4 Gama S = 1,15

Dimensões do Pilar :
==========
Base b=40 cm (X) Altura h=40 cm (Y) Área Total = 1600 cm2
Pilar em Balanço nas 2 direções (X e Y) (Engastado-Livre)
Valor de Lo = 130 - Valor de le = 260 cm
LâmbdaE(b)(eixo X)= 22,5
LâmbdaE(h)(eixo Y)= 22,5

Esforços: MA (Mom.em "A") *** MB (Mom.em "B") *** MC (Mom. na seção média-só p/ pilar em Balanço)
========
N = 43,89 tf MCx = 0 tfm MBx = 2,68 tfm MCy = 0 tfm MBy = 0,40 tfm

AlfaB (b) = 1 AlfaB (h) = 1
Seção A : Lâmbda1(b) = 35 Lâmbda1(h) = 35
Seção B : Lâmbda1(b) = 35 Lâmbda1(h) = 35
A N A L I S E :
==========

Nd = 43,89 t

Pilar em Balanço

-------- Seção C Direção b --------
Excentricidade acidental 1a.Ordem (mín.):Ea=2,7 cm
Lâmbdae = 22,49
Lâmbda1 = 35
Lambda1>Lambdae:Desconsideração do efeito local de 2a. ordem!
Exc. Inicial =0 cm
Exc. p/ dimensionamento = 2,7 cm

-------- Seção C Direção h --------
Excentricidade acidental 1a.Ordem (mín.):Ea=2,7 cm
Lâmbdae = 22,49
Lâmbda1 = 35
Lambda1>Lambdae:Desconsideração do efeito local de 2a. ordem!
Exc. p/ dimensionamento = 2,7 cm

-------- Seção B Direção b --------
Excentricidade acidental 1a.Ordem (mín.):Ea=2,7 cm
Lâmbdae = 22,49
Lâmbda1 = 35
Lambda1>Lambdae:Desconsideração do efeito local de 2a. ordem!
Exc. Inicial =0,91 cm
Exc. p/ dimensionamento = 2,7 cm

-------- Seção B Direção h --------
Excentricidade acidental 1a.Ordem (mín.):Ea=2,7 cm
Lâmbdae = 22,49
Lâmbda1 = 35
Lambda1>Lambdae:Desconsideração do efeito local de 2a. ordem!
Exc. Inicial =6,11 cm
Exc. p/ dimensionamento = 6,11 cm

*===== Dimensionamento =======
Flexo Compressão Obliqua na seção "A" (início do Pilar)

1a) Hip. : Nd=43,89t, eb=2,7 cm (Mb = 1,19 t.m), eh =2,7 cm (Mh = 1,19 t.m)
==========
Flexo Compressão Obliqua na seção "C" (meio do Pilar)

2a) Hip. : Nd=43,89t, eb=2,7 cm (Mb = 1,19 t.m), eh =6,11 cm (Mh = 2,68 t.m)
==========
Flexo Compressões Normais na seção "B" (Pé do Pilar)

3a) Hip. : Nd=43,89t, eb=2,7 cm (Mb = 1,19 t.m), eh =0 cm
4a) Hip. : Nd=43,89t, eb=0 cm, eh =6,11 cm (Mh = 2,68 t.m)
==========
Flexo Compressão Obliqua na seção "B" (Pé do Pilar)

5a) Hip. : Nd=43,89t, eb=2,7 cm (Mb = 1,19 t.m), eh =6,11 cm (Mh = 2,68 t.m)
==========

Ferragem - Resultado
==========
Área de Cálculo (1a Hip.) = 6,4 cm2
Área de Cálculo (2a Hip.) = 6,4 cm2
Área de Cálculo (3a Hip.) = 6,4 cm2
Área de Cálculo (4a Hip.) = 6,4 cm2

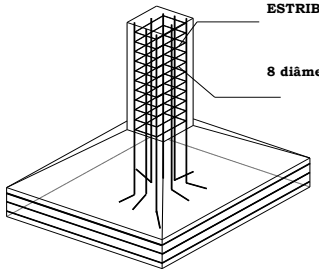
LT 230 KV BOM NOME - BOM NOME II

FUNDAÇÃO - TORRE BNEL - BLOCO ANCORADO EM ROCHA PARA MASTRO - SOLO TIPO V - DESENHO

Área de Cálculo (5a Hip.) = 6,4 cm2
Diâmetro : 12,5 mm
Ferragem distribuída : 4 ferros nos cantos
Ferros ao longo de b (de cada lado): 1
Ferros ao longo de h (de cada lado): 1
Total de Ferros : 8
Área do Total de Ferros : 9,82 cm2 - Percentual = 0,61 %

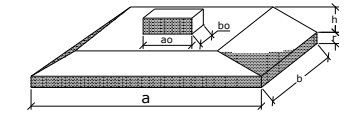
Barras longitudinais	8	diâmetros	12,5 mm
	4 diâmetros 12,5 mm nos cantos		
	1 barras de 12,5 mm de cada lado		

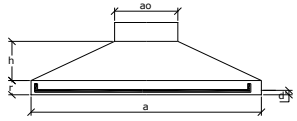
ESTRIBO



ESTRIBO D = 6,3 mm A CADA 15 cm.

8 diâmetros de 12,5 mm





DIMENSIONAMENTO À CORTANTE PARA MASTRO CENTRAL

DIÂMETRO DO ESTRIBO

D. das barras transversais do fuste(estribos):	**6,3 mm**	**
Espaçamento estribos=	**15,0 cm**	

BARRAS TRANSVERSAIS(ESTRIBOS)

Carregamento crítico

R= **2258 kgf** (valor nominal)

FUNDAÇÃO - TORRE BNEL - BLOCO ANCORADO EM ROCHA PARA MASTRO - SOLO TIPO V - DESENHO

Este esforço foi obtido na memória de cálculo da torre , sem qualquer fator adicional de segurança.

O procedimento que se segue é uma adaptação das equações aplicadas em elementos estruturais lineares.

Cortante nominal=	**2258 kgf**	
Fator de pond.	**1,10**	
g_c =	**2,20**	
Cortante de Cálculo Vsd=	**2484 kgf**	
Aresta=	**40 cm**	
d'=	**5 cm**	
fck=	**25,0 Mpa**	
Aço("CA50" ou "CA60")	**CA50**	
f adotado=	**6,3 mm**	**
d=	**35 cm**	cm
fyk=	**5000 kgf/cm2**	kgf/cm^2
g_s =	**1,15**	

inclinação da biela θ=	**45 GRAUS**	**(OPÇÃO DIFERENTE DE 45 GRAUS SOMENTE PARA MODELO II de CÁLCULO)**

MODELO I PARA CISALHAMENTO

Verificação da diagonal do concreto(resistência do concreto)

Vsd <VRd2

av2=(1-fck/250)

av2=	**0,900**
VRd2=	**38659 kgf**
Vsd=	**2484 kgf**
Vsd/VRd2=	**0,0640**

Vsd < VRd2 CONCRETO OK!

Verificação da armadura(ESTRIBO)

Vsd < VRd3
VRd3 =(Vc + Vsw)

Vc=Vc0=	**6855 kgf**	
fctd=	**8,16 kgf/cm2**	
Vsw=	**5688 kgf**	
Asw(cm)=	**0,623 cm2**	**(D = 6,3 mm x duas pernas)**
VRd3=	**12543 kgf**	

Vsd/VRd3=	**0,1980**

Vsd **<** **VRd3** **ESTRIBO OK!**

6,3 mm a cada 15 suporta à solicitação de cálculo

Espaçamentos mínimos

Espaçamento máximo 1=	**20,0 cm**
Espaçamento máximo 2=	**40,0 cm**
Espaçamento máximo 3=	**15,0 cm**
Espaçamento máx. final=	**15,0 cm**

ARM. MÍN - D= 6,3 mm a cada 15 cm.

ESPAÇA. DE CÁLCULO=	**15,0 cm**
ESPAÇA. MÍNIMO=	**15,0 cm**

ARMADURA FINAL =	**ESTRIBO D = 6,3 mm A CADA 15 cm.**

11-DIMENSIONAMENTO DE SAPATAS RIGIDAS

Notas:

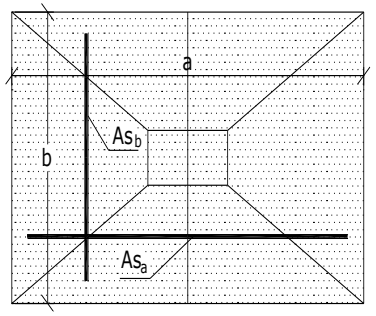
Simplificadamente, a distância d' e o cobrimento foram tomados com valores iguais.
Considerada a tensão uniformizada na base como sendo a tensão na borda mais comprimida.
A planilha é válida exclusivamente para sapatas com um único pilar em "ao" x "bo".
O fator preponderante na definição da altura da sapata é o dimensionamento a esforços devidos a tensões tangenciais (cisalhamento ou punção).
**
**

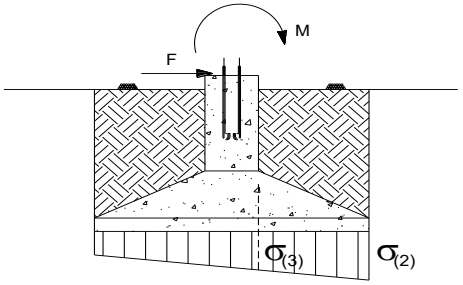
Método das Bielas

Dados de Entrada:

Geométricos:

a=	**115,00 cm**
a_o=	**40,00 cm**
b=	**115,00 cm**
b_o=	**40,00 cm**



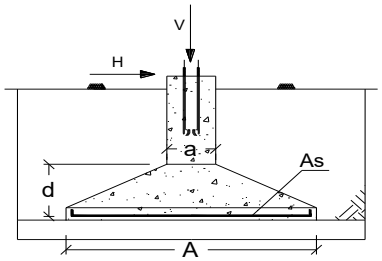


FUNDAÇÃO - TORRE BNEL - BLOCO ANCORADO EM ROCHA PARA MASTRO - SOLO TIPO V - DESENHO

$\sigma_{(2)}$=	**5,270 kgf/cm2**	(ponderado de 1,1)
$\sigma_{(min)}$=	**4,830 kgf/cm2**	(ponderado de 1,1)
$\sigma_{(ref.)}$=	**5,200 kgf/cm2**	
	3,510 kgf/cm2	
$\sigma_{(ref.)final}$=	**5,200 kgf/cm2**	

$$\sigma \geq \begin{cases} \dfrac{\sigma_2 + \sigma_3}{2} \\ \dfrac{2}{3}\sigma_2 \end{cases}$$

$\sigma_{(3)}$= **5,127 kgf/cm2** (ponderado de 1,1)



Dimensionamento da armadura INFERIOR (Método das Bielas)

f aço na dir. "a"=	**10,0 mm**
f aço na dir. "b"=	**10,0 mm**

Determinação da Armadura

Hip. critica	ESPECIFICAÇÃO	
	COMPR. MÁX. SIST. RETO-BNEL	

P=(axb)x**s=** **68,77 tf** **x 1,1 / 1,1 =** **68,77 tf**

$$T_a = \frac{P(A-a)}{8d} \qquad T_b = \frac{P(B-b)}{8d}$$

$$A_s = \frac{(1{,}4 \times T)}{f_{yd}} \geq A_s, \min = 0{,}001bh$$

Pela própria natureza de cada etapa, pequenas variações(diferenças) no valor do espaçamento entre barras definido nesta memória e no desenho de projeto são naturalmente admitidas deste que as premissas de cálculo e as determinações da ABNT NBR 6118 permaneçam válidas.

FUNDAÇÃO - TORRE BNEL - BLOCO ANCORADO EM ROCHA PARA MASTRO - SOLO TIPO V - DESENHO

h=	**30 cm**
d'=	**5 cm**
d=	**45 cm**
r=	**20 cm**

Direção "a":

Tad= 14327 kgf (força total de tração na direção 'a' da sapata,ponderada de 1,1)

As_a= 3,30cm2

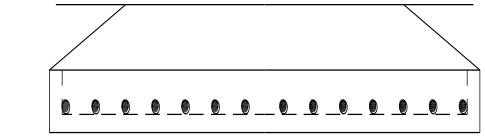
As_{final}= 4,63cm2

Q= 6

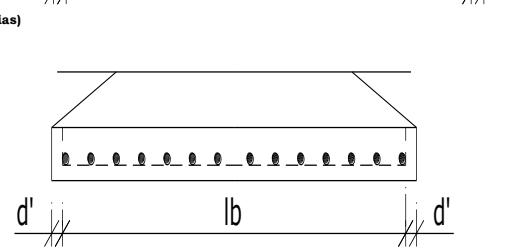
Espaçamento= 21,00 cm

As_{min}= 4,63cm2

lb= 105,00 cm

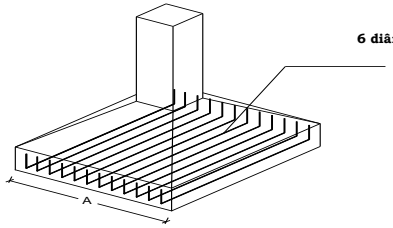


6 diâmetros de 10 a cada 21 cm-(Verificações adicionais são necessárias)



NOTA:

6 diâmetros de 10 a cada 21 cm-(Verificações adicionais são necessárias)



6 diâmetros de 10 a cada 21 cm-(Verificações adicionais são necessárias)

Direção "b":

Tb= 14327 kgf (força total de tração na direção "b" da sapata)

As_b= 3,30cm2

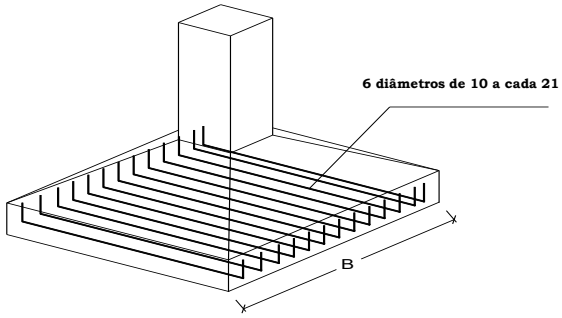
As_{final}= 4,63cm2

Q= 6

Espaçamento= 21,00 cm

As_{min}= 4,63cm2

la= 105,00 cm

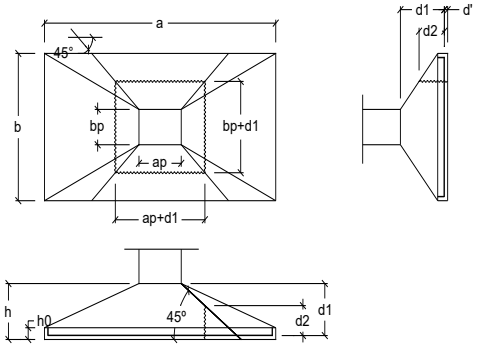


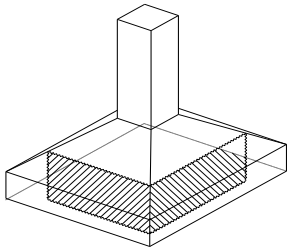
6 diâmetros de 10 a cada 21 cm-(Verificações adicionais são necessárias)

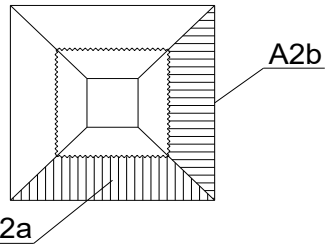
FUNDAÇÃO - TORRE BNEL - BLOCO ANCORADO EM ROCHA PARA MASTRO - SOLO TIPO V - DESENHO

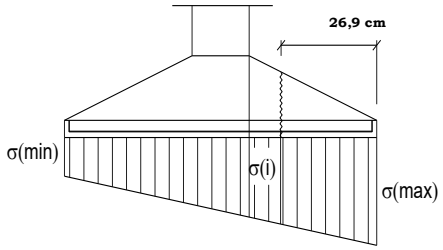
Verificação das tensões no concreto

No caso de sapatas rígidas, deve-se verificar as tensões de compressão nas bielas.









$$S_{2b} = d_2(b_p + d_1)$$

d2=	**32,0 cm**
ap+d1=	**85,0 cm**
bp+d1=	**85,0 cm**

$$S_{2a} = d_2(a_p + d_1)$$

S2a=	**2720 cm2**
S2b=	**2720 cm2**

$s_{(max)}$=	**4,790 kgf/cm2**	**=(5,269 / 1,1)**
$s_{(min)}$=	**4,391 kgf/cm2**	**=(4,83 / 1,1)**
s(i)=	**4,700 kgf/cm2**	
$(s_{(max)}+s(i))*0,50$=	**4,750 kgf/cm2**	
$2/3*s_{(max)}$=	**3,190 kgf/cm2**	

Tensão de referência= **4,750 kgf/cm2** (nominal)

A2a=	**2689 cm2**
A2b=	**2689 cm2**

V2a=	**12773 kgf**
V2b=	**12773 kgf**

$$\tau_{2a,d} = \frac{\gamma_f \times V_{2a}}{S_{2a}} =$$ **5,17 kgf/cm2**

$$\tau_{2b,d} = \frac{\gamma_f \times V_{2b}}{S_{2b}} =$$ **5,17 kgf/cm2**

$$\tau_{2a,d} \leq 0{,}15 \times fcd$$

$$\tau_{2b,d} \leq 0{,}15 \times fcd$$

fcd= **113,64 kgf/cm2**

5,17 kgf/cm2	<	**17,05 kgf/cm2**	**ok!**
5,17 kgf/cm2	<	**17,05 kgf/cm2**	**ok!**

LT 230 KV BOM NOME - BOM NOME II

FUNDAÇÃO - TORRE BNEL - BLOCO ANCORADO EM ROCHA PARA MASTRO - SOLO TIPO V - DESENHO

Dimensionamento nas laterais-face superior

O cálculo é simplificado e se baseia na área de influência da carga.

FLEXO-COMPRESSÃO

Força total=	7059 kgf
R2=	0,121 %
F(R2)=	854 kgf
Dist. De aplicação=	28,8 cm

O valor de R2 é referente a carga presente em uma área de influência, devido à flexão.

Mn=	24550 kgfcm

Verificação de aderência da armadura inferior

hipótese

		FZ	MY	MX
Compressão máxima	COMPR. MÁX. SIST. RETO-BNEL	-39,903 tf	-0,363 tm	2,438 tm

$\frac{N}{A} =$ 3,583 kgf/cm2 (valor nominal)

$\frac{M_x}{W_x} =$ 1,465 kgf/cm2 (valor nominal)

$\frac{M_y}{W_y} =$ 0,218 kgf/cm2 (valor nominal)

Nota:

Visando levar em consideração a inversão das ações de flexão em função do sentido e direção de atuação de cargas laterais(vento), as tensões devidas às flexões foram obtidas através da combinação da máxima flexão com o mínimo módulo resistente elástico da laje (e o inverso).

Tensões nos vértices da laje:

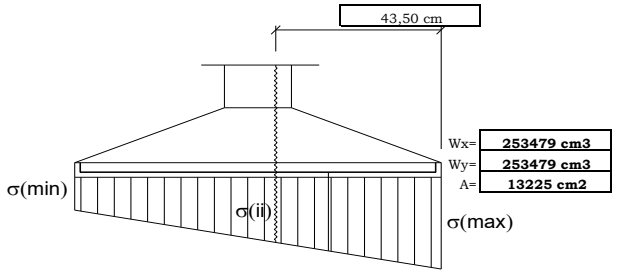
Tensão 1=	5,270 kgf/cm2	(valor nominal)
Tensão 2=	4,830 kgf/cm2	(valor nominal)
Tensão 3=	2,340 kgf/cm2	(valor nominal)
Tensão 4=	1,900 kgf/cm2	(valor nominal)

$\sigma_{max} = \frac{N}{A} + \frac{M_x}{W_x} + \frac{M_y}{W_y}$

s(max)=	5,270 kgf/cm2
s(min)=	4,830 kgf/cm2
s(ii)=	5,100 kgf/cm2

$\sigma \geq \begin{cases} \frac{\sigma_2 + \sigma_1}{2} = & 5,19 \text{ kgf/cm2} \\ \frac{2}{3}\sigma_2 = & 3,51 \text{ kgf/cm2} \end{cases}$

s= 5,19 kgf/cm2



Wx=	**253479 cm3**
Wy=	**253479 cm3**
A=	**13225 cm2**

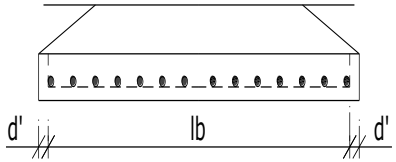
FUNDAÇÃO - TORRE BNEL - BLOCO ANCORADO EM ROCHA PARA MASTRO - SOLO TIPO V - DESENHO

1,5L= 56 cm $d_1 = d \leq 1{,}5L$

45 cm	<	56 cm

La+0,15L1=	43,5 cm
B=	115,0 cm
Área=	5003 cm2
Lb+0,15L2=	43,5 cm
A=	115,0 cm
Área=	5003 cm2

$$V_{1d} \leq 0{,}90 \times d \times n \times \pi \times \phi \times 1{,}1\sqrt[3]{f_{cd}{}^2}$$



7 DIÂMETROS DE 10 MM A CADA 17,5 CM

Área máxima=	5003 cm2 **(Seção S1 paralela à B)**
s=	5,190 kgf/cm2
V1d=	25966 kgf

Barras = **6 diâmetros de 10 a cada 21 cm-(Verificações adicionais são necessárias) (Definido anteriormente)**

n=	**6,00**	**(para uma dimensão de 105 cm)**
n=	**5,71**	**(por unidade de comprimento)**

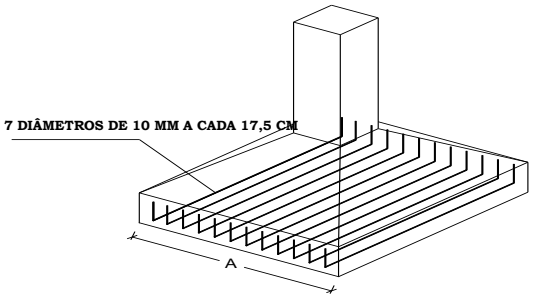
f=	**1,00 cm**
fcd=	**178,57 kgf/cm2**

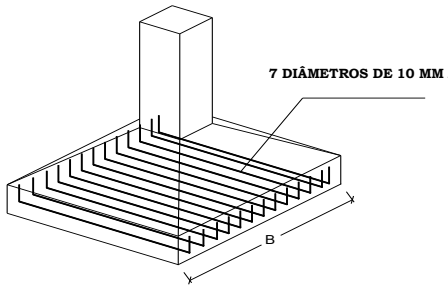
$R = 0{,}90 \times d \times n \times \pi \times \phi \times 1{,}1\sqrt[3]{f_{cd}{}^2} =$ **25361 kgf** > **22579 kgf**

Definição da armadura final

Espaçamento=	**18 cm**

Diâmetro=	**10,0 mm**
Quantidade=	**6 barras**
Espaçamento=	**21,0 cm**





FUNDAÇÃO - TORRE BNEL - BLOCO ANCORADO EM ROCHA PARA MASTRO - SOLO TIPO V - DESENHO

Verificação do puncionamento

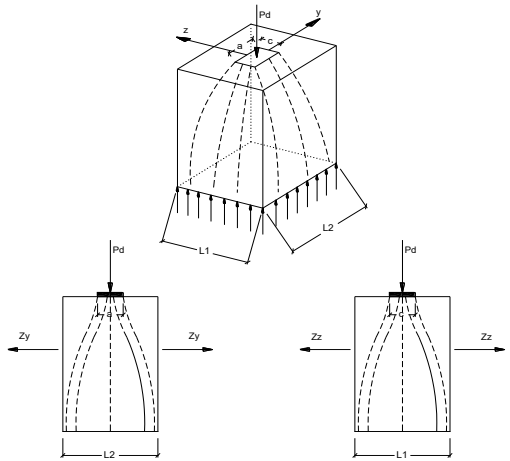
	COMPR. MÁX. SIST. RETO-BNEL		
FZ=	-39903,00 kgf	x 1,1 =	-43893,30 kgf
MX=	-3375,00 kgf	x 1,1 =	-3712,50 kgf
MY=	-502,20 kgf	x 1,1 =	-552,42 kgf

Como garantia de não puncionamento, estabelece-se inferiormente o valor da altura útil da base da sapataconforme abaixo:

$$d \geq 1{,}44 \times \sqrt{\frac{\gamma_f \times P}{0{,}85 \times f_{cd}}}$$ d=(H3+H4)

P é a carga que solicita o pilar mais o peso do pilar.

P=	40623,00 kgf	
d=	24,710 cm	
d adotado=	45,00 cm	
45,00 cm	>	24,71 cm

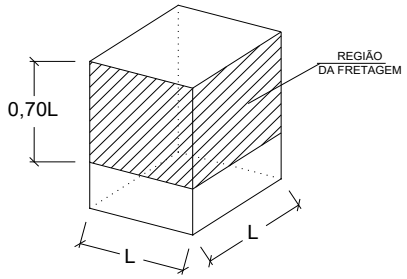


Pressão de Contato em área reduzida

Havendo carga em área reduzida, deve ser disposta armadura para resistir a todos os esforços de tração, sempre que a possibilidade de fissuração do concreto puder comprometer a resistência do elemento estrutural.

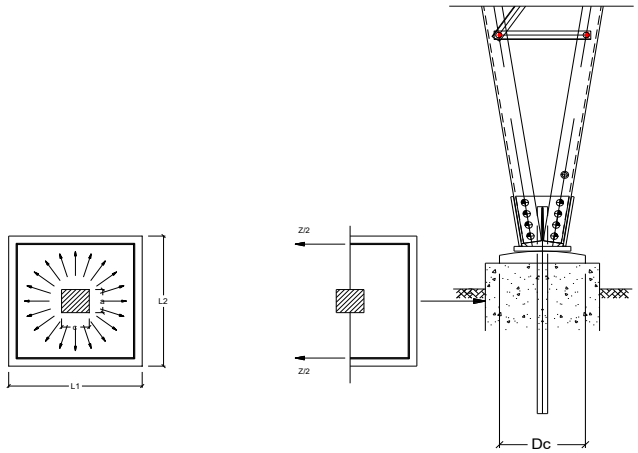
Segundos os ensaios feitos por Leonhardt:

Pd=	-39903 kgf	x 1,1 =	-43893 kgf
L1=	40,0 cm		
L2=	40,0 cm		
Área=	314 cm2		
Aresta equivalente=	18,0 cm		
a=c=	18,0 cm		
Zy=	7242 kgf		
Zz=	7242 kgf		
As=	1,67 cm2		
Diâmetro da fretagem=	6,30 mm		
Quantidade de ramos=	2 ramos		
Quantidade=	4 estribos	(acrescentado um estribo como ancoragem)	



Região da fretagem:

0,70L=	15,0 cm
4 estribos de 6,3 mm C/ 5cm	



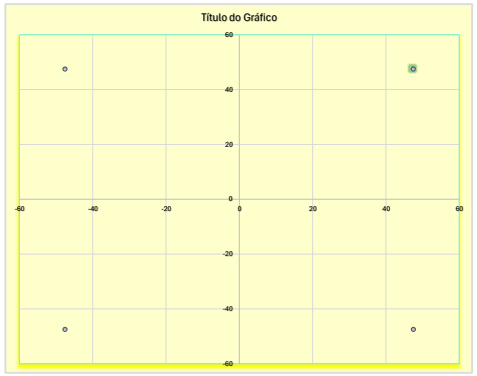
FUNDAÇÃO - TORRE BNEL - BLOCO ANCORADO EM ROCHA PARA MASTRO - SOLO TIPO V - DESENHO

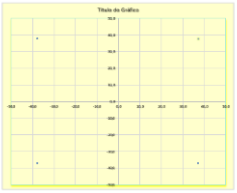
12 - POSIÇAO DOS TIRANTES

Quantidade total tirantes= 4

COORDENADAS DOS TIRANTES.

ESTACA	X	Y	X^2	Y^2
1	**-47,5**	**47,5**	**2256,25 cm2**	**2256,25 cm2**
2	**47,5**	**47,5**	**2256,25 cm2**	**2256,25 cm2**
3	**47,5**	**-47,5**	**2256,25 cm2**	**2256,25 cm2**
4	**-47,5**	**-47,5**	**2256,25 cm2**	**2256,25 cm2**
5				
6				
7				
8				
9				
10				
		Somatório=	**9025 cm2**	**9025 cm2**





13 - CARREGAMENTOS PROVINDOS DA TORRE (PARA ANALISE DE ESFORÇOS NOS TIRANTES)

FX - FORÇA TRANSVERSAL FY - FORÇA LONGITUD FZ - FORÇA VERTICAL

SISTEMA ORTOGONAL

HIPÓTESE	FX	FY	FZ
COMPR. MÁX. SIST. RETO	-279 kgf	1875 kgf	39903 kgf
TRAÇÃO MÁX.SIST. RETO	0 kgf	0 kgf	0 kgf
LATERAL MAX. GERAL . SIST. RETO PARA CISALH. FUSTE(ESTRIBOS)	-112 kgf	2255 kgf	28196 kgf
EFEITO MÁX. DE FLEXO - COMPRESSÃO-RETO	-279 kgf	1875 kgf	39903 kgf
LATERAL MAX. GERAL . SIST. RETO PARA CISALH. FUSTE(ESTRIBOS)	-112 kgf	2255 kgf	28196 kgf
HIPÓTESE	**FX**	**FY**	**FZ**
COMPR. MÁX.SIST. OBLÍQUO	-279 kgf	1875 kgf	39903 kgf
TRAÇÃO MÁX. SIST. OBLÍQUO	0 kgf	0 kgf	0 kgf
TRAÇAO QUALQUER COM MAX. LAT. SIST. OBLÍQUO-ARMAD. LONG	0 kgf	0 kgf	0 kgf

14 - TIRANTES - ARRANCAMENTO

DIÂMETRO DA BARRA= 12,5 mm

TRAÇÃO MÁX.SIST. RETO 0 kgf **(NÃO HÁ TRAÇÃO NA FUNDAÇÃO)**

LB= 150 cm